

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo come capacità richiesta in ingresso ad A per sostenere la domanda finita a valle, tenendo conto di fermate, prestazioni, qualità e del ricircolo dei non conformi.

Ragionato per 1m 9s >

Assumendo che la **capacità produttiva minima teorica di A** sia la portata nominale richiesta in modo da garantire la domanda del **2° anno** (quella massima: **250 000 kg/anno**) e che, essendo il sistema **A–N–B rigido**, A possa lavorare solo quando è disponibile anche B e l'operatore è presente, il calcolo è questo.

1. Domanda annua di riferimento

La domanda massima è quella del secondo anno:

$$D_{\max} = 250000 \text{ kg/anno}$$

2. Resa complessiva da A al prodotto finito

Da B e C la quota conforme è:

$$q_{BC} = 0.90 \cdot 0.85 = 0.765$$

La quota non conforme a CQ è quindi:

$$1 - 0.765 = 0.235$$

Di questa, il **55%** viene recuperato e rimesso a monte di B, quindi il ricircolo vale:

$$r = 0.55 \cdot 0.235 = 0.12925$$

La relazione tra portata fresca uscente da A, F_A , e portata totale che attraversa B-C è:

$$F_{BC} = \frac{F_A}{1 - 0.12925}$$

Il prodotto buono dopo C è:

$$0.765 \cdot F_{BC}$$

Poi in P il rendimento qualità è 0.98, quindi il prodotto finito ottenuto da 1 kg fresco in uscita da A è:

$$\eta = 0.98 \cdot 0.765 \cdot \frac{1}{1 - 0.12925} = 0.860981825$$

Quindi A deve produrre annualmente:

$$F_A = \frac{250000}{0.860981825} = 290366.15 \text{ kg/anno}$$

Il risultato numerico è: $250000 / (0.98 \cdot 0.765 / (1 - 0.55(1 - 0.765))) = 290366.146...$

3. Tempo utile annuo di A

Tempo schedulato annuo:

$$8 \cdot 220 = 1760 \text{ h/anno}$$

Disponibilità di A:

$$A_A = \frac{20}{20 + 1} = 0.95238$$

Disponibilità di B:

$$A_B = \frac{50}{50 + 0.5} = 0.99010$$

Efficienze di prestazione:

$$P_A = 0.98, \quad P_B = 0.97$$

Presenza operatore in B:

- 8 h turno
- 1 h pausa pranzo
- 5 min ogni ora di lavoro
assumendo 7 ore lavorate: $7 \cdot 5 = 35 \text{ min}$

Quindi la frazione di presenza è:

$$u_{op} = \frac{8 - 1 - \frac{35}{60}}{8} = 0.802083$$

Essendo A-N-B rigido, il fattore operativo complessivo del blocco A-B è:

$$f = A_A \cdot P_A \cdot A_B \cdot P_B \cdot u_{op}$$

$$f = \frac{20}{21} \cdot 0.98 \cdot \frac{50}{50.5} \cdot 0.97 \cdot 0.802083 = 0.718963...$$

Valore calcolato: 0.7189631463

Ore effettive annue:

$$T_{eff} = 1760 \cdot 0.718963 = 1265.37 \text{ h/anno}$$

4. Capacità minima teorica di A

$$C_A^{th} = \frac{290366.15}{1265.37} = 229.47 \text{ kg/h}$$

Valore numerico: $250000 / (1760 \cdot 0.7189631463 \cdot 0.860981825) = 229.4704...$

Risposta

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** è quindi:

$$C_A^{th} \approx 230 \text{ kg/h}$$

Nota: se si interpretasse la pausa da 5 minuti come riferita a tutte le 8 ore del turno, il risultato salirebbe leggermente, a circa **232.5 kg/h**. Con l'interpretazione più comune "ogni ora di lavoro effettivo", il valore corretto è **circa 230 kg/h**.

Se vuoi, posso anche impaginarlo come **svolgimento d'esame passo per passo**.